

非方阵的线性变换效应

通常我们只接触到方阵对应的线性变换效应,例如旋转、伸缩,但实际上非方阵也有对应的线性变换效应

[1] 方阵与非方阵的线性变换辨析

方阵的线性变换是自身空间到自身空间的映射,可能具有可逆性

非方阵的线性变换是两个不同维度空间之间的映射,不可能具有可逆性

[2] 非方阵的线性变换解析

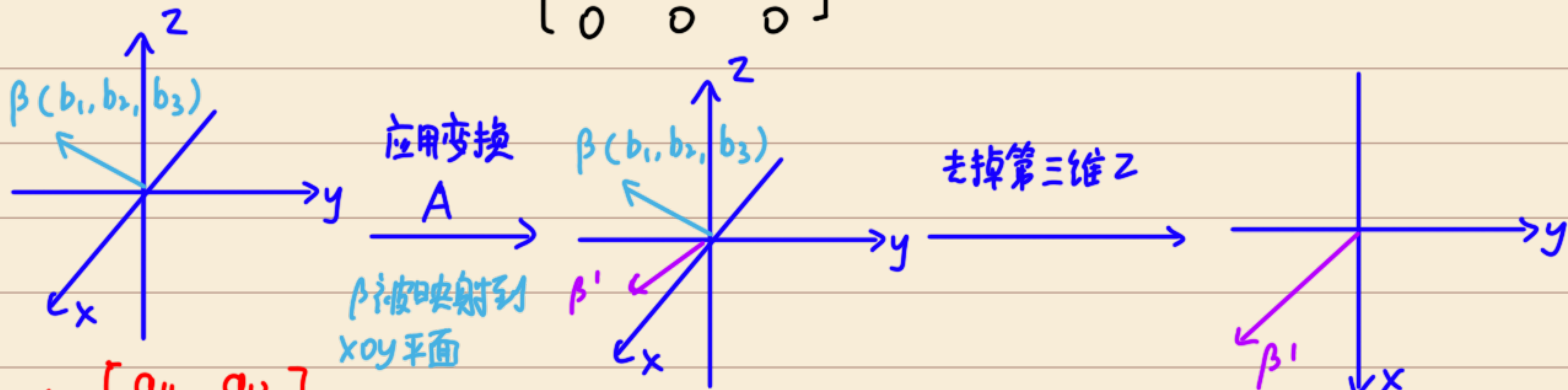
$$(1) A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

设 $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$ 为三维列向量,则 $A\beta$ 相当于对 β 应用 A 对应的线性变换

$$A\beta = b_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_{11} + b_2 a_{12} + b_3 a_{13} \\ b_1 a_{21} + b_2 a_{22} + b_3 a_{23} \end{bmatrix}$$

可以理解为 $\begin{bmatrix} b_1 a_{11} & b_2 a_{12} & b_3 a_{13} \\ b_1 a_{21} & b_2 a_{22} & b_3 a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 去掉(忽略)了第三维坐标

即可将 A 对应的线性变换等价为 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 对应的线性变换并在应用变换后去掉第三维坐标



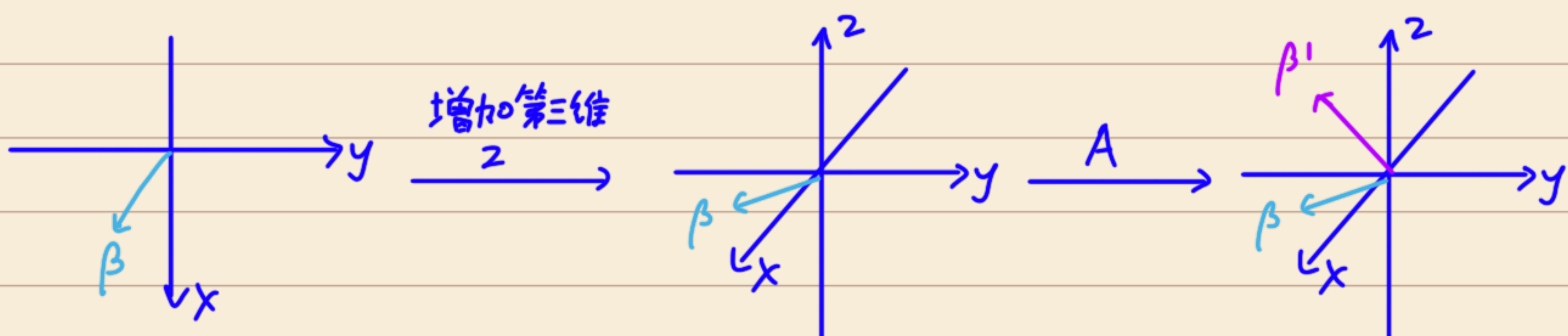
$$(2) A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

设 $\beta = (b_1, b_2)^T$ 为二维列向量,则 $A\beta$ 相当于对 β 应用 A 对应的线性变换

$$A\beta = b_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_{11} + b_2 a_{12} \\ b_1 a_{21} + b_2 a_{22} \\ b_1 a_{31} + b_2 a_{32} \end{bmatrix}$$

$$\text{等价于} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

即可将 A 对应的线性变换理解为将一个二维向量映射到三维空间中



▶ DATE

• NOTE BOOK •